

1. Installation de Proxmox Backup Server (PBS) en VM

Prérequis de la VM

- CPU : 2 cœurs minimum (la déduplication consomme du CPU).
- RAM : 4 Go minimum.
- Disque Système : 32 Go (SSD recommandé).
- Disque de Données : Un deuxième disque virtuel (ou un montage NFS/iSCSI) dédié au stockage des backups. Ne stocke pas tes backups sur le même disque physique que tes VM sources !

Étapes d'installation

1. Télécharge l'ISO de PBS sur le site officiel de Proxmox.
2. Crée une VM sur ton PVE et démarre sur l'ISO.
3. Suis l'installateur (très similaire à PVE) : choisis le disque système, configure le réseau (IP statique obligatoire) et le mot de passe root.
4. Une fois installé, accède à l'interface via https://IP_DE_TA_VM:8007.

Configuration du Datastore

1. Dans l'interface de PBS, va dans Administration > Storage / Disks.
 2. Initialise ton disque de données et crée un Directory (ex: /mnt/backups).
 3. Va dans Datastore > Create et pointe vers ce répertoire. Donne-lui un nom (ex: Backup-Local).
-

2. Connecter l'hyperviseur PVE à PBS

Pour que Proxmox VE puisse envoyer des sauvegardes, il doit connaître PBS.

1. Sur PBS : Dans le Dashboard, récupère le Fingerprint (une longue suite de chiffres et lettres).
 2. Sur PVE : Va dans Datacenter > Storage > Add > Proxmox Backup Server.
 - ID : Nom de ton choix (ex: PBS-Storage).
 - Server : IP de ta VM PBS.
 - Username : root@pam (ou un utilisateur dédié).
 - Fingerprint : Colle celui récupéré plus tôt.
 - Backing Store : Le nom du Datastore créé sur PBS.
 3. Sauvegarde : Tu peux maintenant créer une tâche dans Datacenter > Backup en choisissant ce nouveau stockage.
-

3. Stratégie Multi-Hyperviseurs (Réplication)

Si tu as deux hyperviseurs (PVE1 et PVE2) et que tu veux que les backups soient disponibles sur les deux :

- Option A (Centralisée) : Connecte PVE1 et PVE2 au même serveur PBS. Si PVE1 tombe, PVE2 a déjà accès au stockage PBS et peut restaurer les VM immédiatement.
 - Option B (Haute Disponibilité des backups) : Installe un PBS sur chaque site et utilise la fonction Sync Jobs de PBS. Le PBS2 va "aspirer" les backups du PBS1 régulièrement. C'est la méthode la plus sûre (règle du 3-2-1).
-

4. Procédure de restauration en cas de crash

C'est ici que la magie opère. Imaginons que ta VM est corrompue ou que l'hyperviseur PVE1 est totalement HS.

Cas 1 : La VM est HS, mais l'hyperviseur fonctionne

1. Va sur ton interface PVE.
2. Sélectionne ton stockage PBS-Storage.
3. Clique sur l'onglet Backups.
4. Sélectionne la sauvegarde de la VM, clique sur Restore, choisis l'ID et lance l'opération.

Cas 2 : L'hyperviseur PVE1 est mort (Disaster Recovery)

Si l'hôte est down, tu dois remonter la VM sur PVE2 :

1. Connecter le stockage : Sur PVE2, assure-toi d'avoir ajouté le stockage PBS (voir étape 2).
2. Accéder aux backups : Une fois le stockage ajouté sur PVE2, va dans PBS-Storage > onglet Backups. Tu y verras toutes les sauvegardes de toutes les VM, même celles qui n'existaient pas sur PVE2 à l'origine.
3. Restaurer : Sélectionne la VM souhaitée et clique sur Restore.
4. PVE2 va créer une nouvelle VM avec la configuration et les données sauvegardées.

[!IMPORTANT] Le point critique : Si ta VM PBS tournait sur l'hyperviseur qui a crashé, tu perds l'accès à tes backups ! Solution : Toujours avoir une copie du Datastore PBS sur un autre support (disque externe, NAS, ou un deuxième PBS en synchro) pour pouvoir remonter un PBS tout neuf en quelques minutes et reconnecter les données.